



XIV Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся

Старт в науке

 ЛИЧНЫЙ ПОРТФЕЛЬ (/PROFILE/INDEX)

 Главная (/) / Список секций (/14) / Физика (/14/11) / Исследование термоакустического генератора

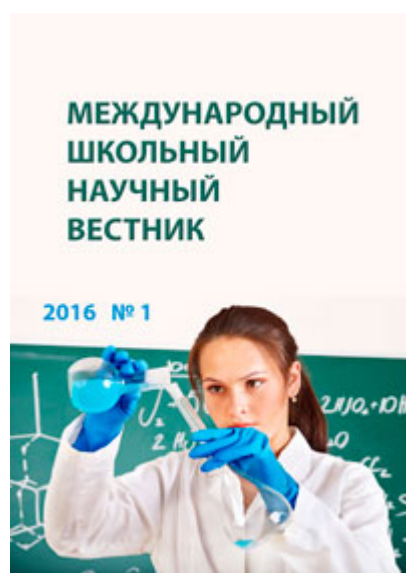
-  Фотоархив очного этапа в Москве, 2026
(<https://media.rae.ru/foto/moscow070426/>)
-  Фотоархив очного этапа в Сочи, 2025 (<https://media.rae.ru/foto/sochi2025/>)
-  Фотоархив очного этапа в Москве, 2025
(<https://media.rae.ru/foto/moscow090425/>)
-  Фотоархив очного этапа в Москве, 2024
(<https://media.rae.ru/foto/moscow0424/>)
-  Фотоархив очного этапа в Сочи, 2023 (<https://media.rae.ru/foto/sochi2023/>)
-  Фотоархив очного этапа в Москве, 2023 (<https://media.rae.ru/foto/20230412/>)
-  Наградные документы участников предыдущих конкурсов (/22/archive)
-  Участники конкурса о конкурсе (/page/4)



(<http://school-literature.ru/>)



(<http://science-start.ru/>)



(<http://school-herald.ru/>)

Исследование термоакустического генератора

АВТОРЫ

РУКОВОДИТЕЛИ

ФАЙЛЫ РАБОТЫ

НАГРАДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Бабушкина Д.А. 1

1 МБОУ "Гимназия №127"



Текст работы размещён без изображений и формул.

Полная версия работы доступна во вкладке "Файлы работы" в формате PDF

ВВЕДЕНИЕ

Для того, чтобы человечество существовало и стремительно развивалось, необходимо находить новые способы и развивать альтернативные способы получения энергии. В ракетной и космической технике используются жидкостные и твердотопливные ракетные и реактивные двигатели. В наземных и подводных объектах применяются воздухонезависимые двигатели на атомной энергии, а также дизельные двигатели внешнего сгорания. Двигатели внутреннего сгорания при всех их преимуществах имеют ряд недостатков, которые отсутствуют в двигателях внешнего сгорания [1].

Особый интерес представляют двигатели внешнего сгорания, построенные на термоакустическом эффекте – эффекте преобразования тепловой энергии в энергию акустических колебаний высокой интенсивности.

При использовании термоакустического эффекта возможно создание высокоресурсного, надёжного, необслуживаемого двигателя за счёт подвода внешней теплоты практически любой природы.

В данной работе представлены результаты исследования термоакустического генератора.

Цели работы:

Исследовать термоакустический генератор звуковых волн.

Изготовить и собрать двигатель на основе термоакустического генератора звуковых волн.

Для достижения цели, были поставлены задачи:

изучить термоакустический эффект;

собрать термоакустический генератор звуковых волн;

определить частоту генерируемого звука, исследовать зависимость частоты генерируемого звука от параметров резонатора и регенератора.

изготовить и собрать двигатель на основе термоакустического генератора звуковых волн.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Двигатели внешнего сгорания принципиально отличаются от двигателей внутреннего сгорания тем, что продукты сгорания топлива не являются рабочим телом двигателя и протекают снаружи рабочих объемов, что дает им значительные преимущества. В настоящее время двигатели внешнего сгорания серийно не выпускают, при том, что первые макетные двигатели Стирлинга были созданы еще в XIX веке [2].

Двигатель Стирлинга¹ – двигатель с внешним подводом тепла, в котором рабочее тело, в виде газа или жидкости, движется в замкнутом объёме. Двигатель может работать не только от углеводородных носителей, но и от любого источника тепла – солнечная энергия, геотермальная энергия и т.п.

Рисунок 1 – Роберт Стирлинг

Если двигатели Стирлинга достаточно известны, то термоакустические двигатели менее исследованы. Из-за внешнего подвода тепла их иногда относят к двигателям Стирлинга [2].

Описанию и исследованию термоакустического генератора и посвящены следующие разделы настоящей работы.

1 ТЕРМОАКУСТИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР

1.1 Термоакустический эффект

Для того, чтобы перейти к описанию процесса изготовления, сборки и принципа работы термоакустического двигателя, разберёмся непосредственно с эффектом, на котором построена его работа. Этот эффект называется термоакустический.

Термоакустика – раздел акустики, изучающий взаимодействие тепла и звука [3]. Способы возбуждения звука при помощи тепла описаны в 1877 году Рэлем в книге «Теория звука». В 1950-х годах интерес к изучению термоакустических колебаний вызван необходимостью изучения неустойчивостей в камерах сгорания установок с большими перепадами температур. В 1970-х годах Н. Ротт открыл, что звуковое поле может создавать однонаправленный поток тепла.

Различают прямой и обратный термоакустический эффект. Прямой термоакустический эффект впервые был сформулирован Лордом Рэлеем: «Если газу в момент наибольшего сжатия сообщить тепло, а в момент наибольшего разрежения тепло отобрать, то это стимулирует акустические колебания». Таким образом, прямой термоакустический эффект описывает условия преобразования тепловой энергии в акустическую. Обратный термоакустический эффект – это использование энергии акустической волны для формирования градиента температур [3].

1.2 Опыт по демонстрации термоакустического эффекта

Чтобы наглядно продемонстрировать термоакустический эффект, проведём следующий опыт.

Для этого нам понадобятся:

стеклянная пробирка (длина $L = 125$ мм, внешний диаметр $D = 14$ мм);

металлическая вата;

кусочек тряпки для посуды (ширина 40 мм и длиной 250 мм);

источник тепла (в нашем случае спиртовка СЛ-2).

Роль регенератора в данном опыте будет играть небольшой кусочек металлической ваты, скатанный в цилиндр с основанием, равным внутреннему диаметру стеклянной пробирки.

Разместим регенератор от запаянного края пробирки на расстоянии примерно $1/4$ её длины. Обмакнём в холодную воду кусочек тряпки и обернём ею пробирку в соответствии с нижеприведённой схемой (см. рисунок 2).

Источник тепла разместим в непосредственной близости от регенератора. Следует отметить, что для получения максимального эффекта, необходимо соблюдать два правила:

источник тепла не должен нагревать регенератор;

охладитель не должен перекрывать регенератор.

Рисунок 2 Схема термоакустического генератора звуковых волн

Примерно через одну минуту мы воспринимали на слух звуковые колебания низкой частоты, словно «по волшебству» исходящие из стеклянной пробирки. Откуда же возникает этот звук? Сначала воздух движется к горячему закрытому концу трубки, где он нагревается, так что давление на этом конце увеличивается. Затем горячий воздух под более высоким давлением переходит от закрытого конца к более холодному открытому концу трубы, воздух передаёт тепло трубке и охлаждается. Далее воздух немного выходит за открытый конец трубки, кратковременно «сжимая атмосферу». Затем атмосфера выталкивает воздух обратно в трубку, и цикл повторяется.

Чтобы наглядно продемонстрировать вышесказанное мы провели следующий эксперимент. В объёме между открытым концом пробирки и регенератором разместили пенопластовые шарики и повторили предыдущий опыт (см. рисунок 2).

Шарики под действием установившихся звуковых колебаний стали совершать циклическое перемещение между открытым концом пробирки и ватой. Данный факт полностью подтверждает правильность наших рассуждений о причинах возникновения звука.

После того как мы повторили данный опыт несколько раз и убедились в возможности преобразования тепловой энергии в механическую (акустическую), у нас возникло несколько вопросов, а именно:

Чему равна резонансная частота звуковых колебаний, возникающих в пробирке в ходе преобразования тепловой энергии в акустическую?

Зависит ли частота звуковых колебаний от длины стеклянной пробирки?

Как зависит частота звуковых колебаний от положения регенератора относительно края пробирки?

Влияет ли материал регенератора на параметры звуковых колебаний?

Ответы на данные вопросы мы получили в ходе выполнения следующих опытов.

Опыт по определению резонансной частоты (далее по тексту опыт №1)

Для проведения данного опыта мы собрали акустический генератор в соответствии со схемой, приведённой на рисунке 4.

Для измерения частоты $f_{\text{рез}}$ использовали обычный мобильный телефон с заранее установленным программным обеспечением (ПО) Spectroid.

ПО Spectroid – это анализатор звукового спектра в реальном времени с разумным разрешением по частоте по всему частотному спектру. Фирменный знак приложения и внешний интерфейс представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Фирменный знак и интерфейс ПО Spectroid

Схема эксперимента и результаты измерений, полученных с помощью ПО Spectroid, приведены на рисунке 4.

Рисунок 4 – Схема эксперимента и результаты измерений

Примерно через 17 с после начала нагрева стал проявляться термоакустический эффект. В соответствии с данными, снятыми с помощью ПО Spectroid:

мощность звука, исходящего из стеклянной пробирки, составила минус 15 дБ;

резонансная частота равна $f_{\text{рез}} = 709$ Гц.

Как известно, человек может слышать колебания с частотой от 20 Гц до 20 кГц. Измеренная нами частота 709 Гц находится в области средних частот (от

500 Гц до 3000 Гц).

Опыт по определению зависимости частоты звуковых колебаний от длины пробирки

Чтобы ответить на вопрос о том, как частота звуковых колебаний, возникающих в ходе преобразования тепловой энергии в акустическую, зависит от длины пробирки, мы приобрели четыре типа пробирок (см. табл.1).

Таблица 1 – Параметры стеклянных пробирок

№ пробирки	Длина L, мм	Внеш. диаметр D, мм	Внутр. диаметр d, мм
1	215	23	20

2	200	21	17
3	150	16	13
4	125	14	12

Как и в предыдущем опыте, в качестве регенератора была использована металлическая вата. Разместив в каждой пробирке вату в соответствии со схемой, приведённой на рисунке 2, мы повторили опыт №1.

Результаты измерений приведены на рисунке 1А Приложения и сведены в таблицу 2. Для сравнения в таблице также приведены рассчитанные по формуле (2) значения резонансной частоты.

Таблица 2 – Характеристики звуковых колебаний в зависимости от длины стеклянных пробирок

№ пробирки	Мощность звука, дБ	$f_{рез}$, Гц	
		Измеренное	Расчётное
1	17	387	384
2	15	439	414
3	16	586	552
4	15	709	662

Зависимость резонансной частоты звуковых колебаний от длины пробирок по данным таблицы 2 представлена на графике рисунка 5.

Рисунок 5 – Зависимость резонансной частоты звуковых колебаний от длины пробирки

Из графика видно, что частота звуковых колебаний с увеличением длины пробирки смещается в область низких частот.

Таким образом, варьируя размерами пробирки, можно получать на выходе акустические возмущения требуемой частоты.

Опыт по определению зависимости частоты звуковых колебаний от положения регенератора

В предыдущих опытах мы размещали регенератор от края пробирки на расстоянии $1/4$ её длины. А как будет меняться частота звуковых колебаний на выходе пробирки при дальнейшем смещении регенератора от края стеклянной пробирки?

Чтобы ответить на данный вопрос мы, как и в предыдущем опыте, взяли четыре различных пробирки (см. таблицу 1). На каждом образце нанесли разметку: риски на расстоянии 15 мм друг от друга (см. рисунок 6). Первая от запаянного края пробирки риска находится на расстоянии $L/4$ (L – длина пробирки).

Рисунок 6 – Стекланные пробирки с нанесённой разметкой

Повторив опыт № 1 для каждой пробирки, смещая регенератор относительно предыдущего положения на 15 мм в соответствии с нанесённой разметкой, мы измерили мощность звука и резонансную частоту. Измерения проводились для трёх положений регенератора: 1) $L/4$; 2) $L/4 + 15$ мм; 3) $L/4 + 30$ мм. Это связано с тем, что для пробирок длиной 125 и 150 мм последующее смещение регенератора приведёт к невозможности размещения охладителя.

Результаты измерений для трёх положений регенератора сведены в таблицу 3.

Таблица 3 – Характеристики звуковых колебаний в зависимости от положения регенератора

Положение регенератора	Длина пробирки L, мм							
	125		150		200		215	
	Мощность $f_{рез}$, Гц звука, дБ		Мощность $f_{рез}$, Гц звука, дБ		Мощность $f_{рез}$, Гц звука, дБ		Мощность $f_{рез}$, Гц звука, дБ	
$L/4$	15	709	16	586	15	439	17	387
$L/4 + 15$ мм	16	727	17	592	16	445	19	393
$L/4 + 30$ мм	19	762	*	*	19	451	19	398

*Примечание: для пробирки длиной 150 мм термоакустический эффект для положения регенератора $L/4 + 30$ мм не наблюдался.

Зависимость резонансной частоты звуковых колебаний от положения регенератора по данным таблицы 3 представлена на графике рисунка 7.

Рисунок 7 – Зависимость резонансной частоты звуковых колебаний от положения регенератора

Анализ результатов показал, что смещение регенератора от номинального положения, равному $L/4$ (L – длина пробирки) от края пробирки, приводит к увеличению резонансной частоты звуковых колебаний. Как видно из таблицы 3, для пробирок длиной 150, 200 и 215 мм каждое последующее положение регенератора увеличивает резонансную частоту в среднем на 5-6 Гц, то есть имеет место линейная зависимость.

Для пробирки длиной 125 мм ситуация совсем иная. Там изменение частоты имеет экспоненциальный характер (см. рисунок 8).

Рисунок 8 – Зависимость резонансной частоты звуковых колебаний от положения регенератора для пробирки длиной 125 мм

Таким образом, опыт показал, что за счёт смещения положения регенератора относительно края пробирки можно добиться увеличения резонансной частоты звуковых колебаний.

Влияние материала регенератора на параметры звуковых колебаний

Для данного опыта, в качестве альтернативы металлической вате, мы взяли кусок металлической губки для мытья посуды (см. рисунок 9).

Рисунок 9 – Регенераторы:

1) металлическая губка для мытья посуды; 2) металлическая вата

Разместив данные типы регенераторов в пробирку длиной 200 мм в соответствии со схемой рисунка 2, мы поочерёдно провели измерения второго опыта.

Результаты измерений приведены на рисунке 10.

Рисунок 10 – Резонансная частота звуковых колебаний для регенератора на основе

металлической: а) ваты; б) губки для мытья посуды

Из рисунка 10 видно, что резонансная частота звуковых колебаний на выходе акустического генератора при использовании в качестве регенератора металлической ваты выше, чем при использовании металлической губки для мытья посуды. Для генератора на основе стеклянной пробирки длиной 200 мм эта разность составила 11 Гц.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таким образом, по результатам, полученным в ходе проведения опытов, можно сделать следующие основные выводы:

Частота звуковых колебаний с увеличением длины пробирки смещается в область низких частот.

Смещение регенератора от номинального положения, равному $L/4$ (L – длина пробирки) от запаянного края пробирки, приводит к увеличению резонансной частоты звуковых колебаний.

Резонансная частота звуковых колебаний на выходе акустического генератора зависит от типа материала регенератора.

Получается, что варьируя геометрическими параметрами термоакустического генератора, положением и типом регенератора можно создавать резонансные структуры с требуемыми характеристиками. Пример такого устройства представлен ниже.

ТЕРМОАКУСТИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ

3.1 Конструкция двигателя

Двигатель конструктивно состоит из резонатора, генератора звуковых волн, и основания (см. рисунок 11).

Резонатор – самая важная деталь двигателя. Он состоит из двух отрезков сантехнической ПВХ трубки (1, 2) и двух мембран: внешняя (3) и внутренняя (4).

Генератор звуковых волн представляет собой отрезок стальной трубы (5) с размещённым внутри регенератором – куском металлической ваты (6).

Принцип работы и проверка функционирования термоакустического двигателя

В основу работы настоящего двигателя положен принцип генерации акустических волн.

Генератор звуковых волн, подробно рассмотренный в данной работе, за счёт градиента температур между двумя теплообменниками – зона нагрева (источник тепла) и зона охлаждения (смоченный в холодной воде кусочек салфетки для мытья посуды), а также наличия регенератора возбуждает в замкнутом контуре двигателя звуковые колебания определённой частоты (см. рисунок 12).

Рисунок 12– К вопросу о принципе работы термоакустического двигателя

и создания на его основе электрогенератора

Под напором акустической волны и давления нагретого воздуха внутренняя мембрана резонатора начинает совершать периодические колебания, которые, в свою очередь, возбуждают колебания внешней мембраны.

Если из конструкции двигателя исключить внутреннюю мембрану, не дающую воздуху совершать кругооборот, то колебаний внешней мембраны не будет.

Разместив источник тепла под генератором звуковых волн в непосредственной близости от регенератора, по истечению двух минут, мы наблюдали колебания неодимового магнита, передающиеся от внешней мембраны под воздействием акустических волн, генерируемых внутри замкнутого контура двигателя.

4 ПЕРСПЕКТИВА ИССЛЕДОВАНИЯ

Собранное нами устройство можно легко превратить в электрогенератор. Ведь не зря в качестве грузика для демонстрации работы термоакустического двигателя был взят неодимовый магнит.

Предполагается, что закреплённый на внешней мембране неодимовый магнит будет вибрировать и создаст переменное магнитное поле. Если над вибрирующим магнитом поместить катушку индуктивности, то согласно закону Фарадея, мы получим источник электрического тока.

Катушку индуктивности можно самостоятельно изготовить в домашних условиях, например, взяв для этого катушку из-под рыболовной лески. Из-за сильного затухания магнитного поля с расстоянием, внутренний диаметр катушки не должен превышать диаметр магнита больше, чем на 5 мм.

Таким образом, на примере электрогенератора, работающего на основе преобразования тепловой энергии в акустическую, можно создать альтернативный источник дешёвой, экологически чистой электроэнергии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Быстрое истощение основных энергоресурсов и их стремительное удорожание требуют внедрения эффективных и экологически чистых энергосистем. Во всех развитых странах ставится задача перехода на новый технологический уровень, связанный с сокращением использования традиционных ресурсов. В рамках этих задач перспективным направлением являются разработка, производство и широкое внедрение термоакустических двигателей, в них могут отсутствовать механически подвижные детали и механизмы, что определяет длительный ресурс, высокую надёжность, минимальные шумы и вибрации. Для работы такие двигатели могут использовать любое топливо и они практически не требуют обслуживания.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

Карагузов, В.И. Анаэробные тепловые двигатели внешнего сгорания // Омский научный вестник. Сер. Авиационно-ракетное и энергетическое машиностроение. 2019. Т. 3, № 2. С. 135 – 142.

Зиновьев, Е.А. Методика расчёта режима запуска термоакустического двигателя: диссертация на соискание степени кандидата технических наук: 05.07.05. Самара, 2019. 125 с.

<https://ru.wikipedia.org>

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рисунок 1А – Резонансная частота звуковых колебаний для пробирок длиной:

а) 125 мм; б) 150 мм; в) 200 мм; г) 215 мм

1 Двигатель Стирлинга был впервые запатентован шотландским священником Робертом Стирлингом 27 сентября 1816 года (английский патент № 4081 1819)

Просмотров работы: 1591



Старт в науке

XIV Международный конкурс научно-исследовательских и творческих работ учащихся

Учредителями Конкурса являются Международная ассоциация учёных, преподавателей и специалистов – Российская Академия Естествознания, редакция научного журнала «Международный школьный научный вестник», редакция журнала «Старт в науке».

Служба технической поддержки – support@rae.ru (mailto: support@rae.ru)

Политика обработки персональных данных (<https://school-science.ru/policy>)

☎ +7 (499) 709-81-04

✉ schoolforum@rae.ru (mailto:schoolforum@rae.ru)

